

Лабораторная работа № 7

Архитектура компьютеров и операционные системы

Венис Дмитрий

2026-04-20

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Контрольные вопросы
- 7 Выводы

Раздел 1

Информация

- Венис Дмитрий



Докладчик

- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253513@rudn.ru



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253513@rudn.ru
- <https://github.com/VenisDmitry>



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Раздел 3

Задание

Задание

- 1 Открыть emacs.

Задание

- 1 Открыть emacs.
- 2 Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).

Задание

- 1 Открыть emacs.
- 2 Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
- 3 Наберите текст

Задание

- 1 Открыть emacs.
- 2 Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
- 3 Наберите текст
- 4 Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).

Задание

- 1 Открыть emacs.
- 2 Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
- 3 Наберите текст
- 4 Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
- 5 Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш. 5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k). 5.2. Вставить эту строку в конец файла (C-y). 5.3. Выделить область текста (C-space). 5.4. Скопировать область в буфер обмена (M-w). 5.5. Вставить область в конец файла. 5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). 5.7. Отмените последнее действие (C-/).

Задание

- ❶ Открыть emacs.
- ❷ Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
- ❸ Наберите текст
- ❹ Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
- ❺ Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш. 5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k). 5.2. Вставить эту строку в конец файла (C-y). 5.3. Выделить область текста (C-space). 5.4. Скопировать область в буфер обмена (M-w). 5.5. Вставить область в конец файла. 5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). 5.7. Отмените последнее действие (C-/).
- ❻ Научитесь использовать команды по перемещению курсора. 6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a). 6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e). 6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<). 6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).

Задание

- ❶ Открыть emacs.
- ❷ Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
- ❸ Наберите текст
- ❹ Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
- ❺ Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш. 5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k). 5.2. Вставить эту строку в конец файла (C-y). 5.3. Выделить область текста (C-space). 5.4. Скопировать область в буфер обмена (M-w). 5.5. Вставить область в конец файла. 5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). 5.7. Отмените последнее действие (C-/).
- ❻ Научитесь использовать команды по перемещению курсора. 6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a). 6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e). 6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<). 6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).
- ❼ Управление буферами. 7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b). 7.2. Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер. 7.3. Закройте это окно (C-x 0). 7.4. Теперь вновь

Задание

- ❶ Открыть emacs.
- ❷ Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
- ❸ Наберите текст
- ❹ Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
- ❺ Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш. 5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k). 5.2. Вставить эту строку в конец файла (C-y). 5.3. Выделить область текста (C-space). 5.4. Скопировать область в буфер обмена (M-w). 5.5. Вставить область в конец файла. 5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). 5.7. Отмените последнее действие (C-/).
- ❻ Научитесь использовать команды по перемещению курсора. 6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a). 6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e). 6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<). 6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).
- ❼ Управление буферами. 7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b). 7.2. Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер. 7.3. Закройте это окно (C-x 0). 7.4. Теперь вновь

Задание

- ❶ Открыть emacs.
- ❷ Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
- ❸ Наберите текст
- ❹ Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
- ❺ Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш. 5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k). 5.2. Вставить эту строку в конец файла (C-y). 5.3. Выделить область текста (C-space). 5.4. Скопировать область в буфер обмена (M-w). 5.5. Вставить область в конец файла. 5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). 5.7. Отмените последнее действие (C-/).
- ❻ Научитесь использовать команды по перемещению курсора. 6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a). 6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e). 6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<). 6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).
- ❼ Управление буферами. 7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b). 7.2. Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер. 7.3. Закройте это окно (C-x 0). 7.4. Теперь вновь

Раздел 4

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Основные термины Emacs

Определение 1. Буфер — объект, представляющий какой-либо текст. Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов.

Определение 2. Фрейм соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs.

Определение 3. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов. Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информация: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор. Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов. Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые включены в данный момент в буфере выбранного окна.

Определение 4. Область вывода — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит различные сообщения, а также запрашивает подтверждения и дополнительную информацию от пользователя.

Определение 5. Минибуфер используется для ввода

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Через emacs пишу код. (рис. @fig:001)

```
#!/bin/bash
HELL = Hello
function hello
{
    LOCAL HELLO = World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

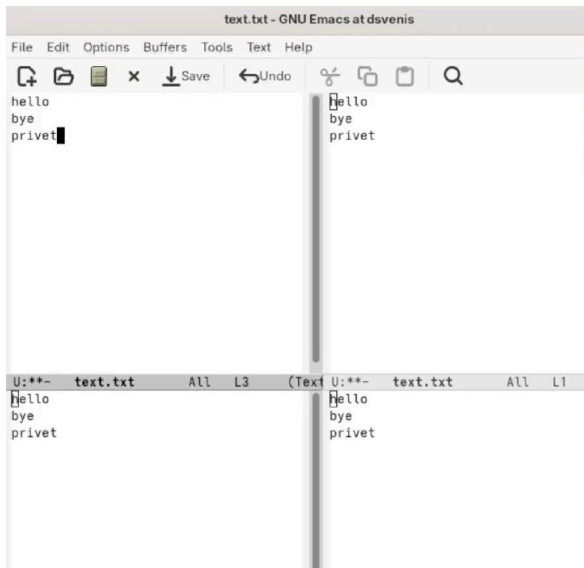
Рисунок 1: 1

Через горячие клавиши редактирую программу. (рис. @fig:002)

```
{  
    LOCAL HELLO = World  
    echo $HELLO  
}  
echo $HELLO  
hello  
hello
```

Рисунок 2: 2

Открываю 4 фрейма, пользуясь поиском с заменой и поиском по регулярным выражениям.
(рис. @fig:003)



Раздел 6

Контрольные вопросы

❶ Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

Emacs — один из наиболее мощных и широко распространённых редакторов, используемых в мире UNIX. Написан на языке высокого уровня Lisp.

- 2 Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

Большое разнообразие сложных комбинаций клавиш, которые необходимы для редактирования файла и в принципе для работа с Emacs.

3 Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'а.

Буфер - это объект в виде текста. Окно - это прямоугольная область, в которой отображен буфер.

❷ Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, можно.

5 Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

Emacs использует буферы с именами, начинающимися с пробела, для внутренних целей. Отчасти он обращается с буферами с такими именами особым образом – например, по умолчанию в них не записывается информация для отмены изменений.

6 Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-с | и C-с C-|?
Ctrl + с, а потом | и Ctrl + с Ctrl + |

7 Как поделить текущее окно на две части?

С помощью команды Ctrl + x 3 (по вертикали) и Ctrl + x 2 (по горизонтали).

8 В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

Настройки emacs хранятся в файле .emacs, который хранится в домашней директории пользователя. Кроме этого файла есть ещё папка .emacs.

9 Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?

Выполняет функцию стереть, думаю можно переназначить.

10 Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему.

Для меня удобнее был редактор Emacs, так как у него есть более привычный интерфейс.

Раздел 7

Выводы

Выводы

Мы Познакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.